

পাবনা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, পাবনা।

ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব মধ্য পরীক্ষা-২০২৬ প্রিস্টাব্দ

টেকনোলজি : সকল (১ম ও ২য় শিফট)

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২

বিষয় কোড : ২৫৯১১

সময় : ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

পূর্ণমান : ৪৫

[ক ও খ বিভাগ হতে সকল প্রশ্নের এবং গ-বিভাগ হতে যেকোন ০২ (দুইটি) প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।]

ক-বিভাগ (মান : ২ x ৫=১০)

- ১। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশের ধ্রুবকের মাধ্যমে প্রকাশ কর।
- ২। $f(x) = x^3 - 3x^2 + 4x + 15$ হলে $f(-1)$ এর মান লিখ।
- ৩। $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) =$ কত?
- ৪। $4\hat{i} - 3\hat{j} + 5\hat{k}$ এর দিক রাশির মান কত?
- ৫। $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{5x-8}$ এর মান নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ (মান : ৩ x ৫=১৫)

- ৬। $\frac{5x-12}{x^2-5x+6}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।
- ৭। সীমা নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$
- ৮। মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরক সহগ নির্ণয় কর।
- ৯। $\vec{A} = 3\hat{i} + 2\hat{j} - 4\hat{k}$, $\vec{B} = 4\hat{i} + 4\hat{j} - 2\hat{k}$ ভেক্টর দুটির লব্ধির সমান্তরাল একক ভেক্টর নির্ণয় কর।
- ১০। যদি $f(x) = \log \sin x$ এবং $\phi(x) = \log \cos x$ হয় তবে দেখাও যে,
$$e^{2\phi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\phi(2a)}$$

গ-বিভাগ (মান : ১০ x ২ = ২০)

- ১১। অসীম পর্যন্ত যোগফল নির্ণয় কর : $\frac{1^2}{1!} + \frac{2^2}{2!} + \frac{3^2}{3!} + \frac{4^2}{4!} + \dots$
- ১২। x কে পরিবর্তনশীল ধরে অন্তরক সহগ নির্ণয় কর : (যেকোন ২টি)
i) x^{x^x} ii) $\sin^2 \log \sec x$ iii) $\log \frac{e^x}{1+e^x}$
- ১৩। প্রমাণ কর যে, $2\hat{i} - \hat{j} + \hat{k}$, $\hat{i} - 3\hat{j} - 5\hat{k}$ এবং $3\hat{i} - 4\hat{j} - 4\hat{k}$ ভেক্টর তিনটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ গঠন করে।